

Processus stochastiques – Feuille d'exercices 5

Martingales – Ruine et extinction

1 Ruine du joueur

Correction 1.

1. On note $X_n = 1$ si B gagne au tour n et $X_n = -1$ sinon. On a $\mathbb{P}(X_n = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_n = -1) = q = 1 - p$. Le gain de B est $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et le gain de A est $-S_n$. Le premier temps de ruine d'un des deux joueurs est $T = \inf\{n, S_n \in \{a, -b\}\}$. C'est clairement un temps d'arrêt.
2. (a) $|S_n| \leq n$ et le processus est clairement adapté. La propriété de martingale est évidente car X_{n+1} indépendant de $\mathcal{F}_n$ et d'espérance nulle. On fait de même pour $S_{T \wedge n}$ qui est clairement bornée par $\max(a, b)$.
(b) C'est une martingale bornée qui converge donc presque sûrement.
(c) Pour tout n , $|S_{T \wedge (n+1)} - S_{T \wedge n}| = 1$ sur l'évènement $\{T = +\infty\}$. La convergence est donc impossible sur cet évènement : $\{T = +\infty\} \subset \{S_{T \wedge n} \text{ ne converge pas}\}$. Ce dernier est de probabilité nulle, d'où le résultat.
(d) La martingale $(S_{T \wedge n})_n$ est bornée, donc uniformément intégrable (régulière/fermée). On peut donc appliquer le théorème d'arrêt pour avoir $\mathbb{E}[S_T] = \mathbb{E}[S_0] = 0$, et donc $ar_a - br_b = 0$. En utilisant que $r_a + r_b = 1$ (car $T < +\infty$ p.s.), on trouve le résultat.
(e) On l'applique à $T \wedge n$ qui est intégrable. Comme $\mathbb{E}[X_1^2] = 1$, on trouve $\mathbb{E}[S_{T \wedge n}^2] = \mathbb{E}[T \wedge n]$ pour tout n . On fait converger (dominée à gauche et monotone à droite) pour obtenir $\mathbb{E}[T] = a^2 r_a + b^2 r_b = ab$.
3. (a) La loi des grands nombres dit que $|S_n| \rightarrow +\infty$ p.s. Comme a et b sont finis, un des deux est nécessairement atteint en temps fini.
(b) M_n est borné par $G(t)^{-n} e^{tn}$ et clairement $\mathcal{F}_n$ -mesurable. La propriété de martingale est évidente (en utilisant $\mathbb{E}[e^{tX_{n+1}}] / G(t) = 1$).
(c) On pose $X = e^t$ et on résout $pX^2 - X + p = 0$. En utilisant que $1 - 4pq = (1 - 2p)^2$ on trouve deux racines : 1 et q/p . On a donc $t_0 = \ln q/p$ et $e^{t_0} = q/p$. On utilise le théorème d'arrêt sur la martingale (bornée) exponentielle arrêtée $(M_{T \wedge n})_n : \mathbb{E}[M_T] = r_a(e^{t_0})^a + r_b(e^{t_0})^{-b} = 1$. En utilisant que $r_a + r_b = 1$, on trouve

$$r_a = \frac{1 - (\frac{q}{p})^b}{1 - (\frac{q}{p})^{a+b}} \quad \text{et} \quad r_b = \frac{1 - (\frac{p}{q})^a}{1 - (\frac{p}{q})^{a+b}}.$$

- (d) On applique Wald à $T \wedge n$ qui est intégrable. Comme $\mathbb{E}[X_1] = p - q$, on trouve $\mathbb{E}[S_{T \wedge n}] = (p - q)\mathbb{E}[T \wedge n]$ pour tout n . On fait converger (dominée à gauche et monotone à droite) pour obtenir $\mathbb{E}[T] = (ar_a - br_b)/(p - q)$.

2 Processus de Galton-Watson

- Correction 2.**
1. $\mathbb{E}[X_1^n | \mathcal{F}_n] = \mu$, d'où $\mathbb{E}[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[\sum_k X_k^n \mathbf{1}_{k \leq Z_n} | \mathcal{F}_n] = \mu Z_n$. M_n est une martingale positive (donc a fortiori bornée dans L^1) donc elle converge p.s. vers une v.a. finie.
 2. Comme $M_n \rightarrow M < +\infty$ p.s. et $\mu^n \rightarrow 0$, on en déduit que $Z_n \rightarrow 0$ p.s. De plus, $\mathbb{E}[Z_n] = \mu^n \mathbb{E}[M_n] = \mu^n \mathbb{E}[M_1] = \mu^n \rightarrow 0$.

Correction 3 (Décomposition de Doob).

1. Comme A_n est prévisible, on trouve $A_{n+1} = \mathbb{E}[Y_{n+1} | \mathcal{F}_n] - Y_n + A_n$. On vérifie que A_n défini ainsi est bien prévisible croissant (et dans L^1). Ensuite, on vérifie que $M_n = Y_n - A_n$ est bien une martingale (dans L^1 car Y_n et A_n le sont).
2. Utiliser Jensen.
3. $Z_n - \mu Z_{n-1} = \sum_{i=1}^{Z_{n-1}} (X_i^{n-1} - \mu)$.
4. Il suffit de voir que $\mathbb{E}[M_{n+1} M_n | \mathcal{F}_n] = M_n^2$.
5. Par construction, $\langle M \rangle_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[M_k^2 | \mathcal{F}_{k-1}] - M_{k-1}^2 = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[(M_k - M_{k-1})^2 | \mathcal{F}_{k-1}]$. Or, $M_k - M_{k-1} = \mu^{-k}(Z_k - \mu Z_{k-1})$ et le résultat suit de

$$\mathbb{E}[(M_k - M_{k-1})^2 | \mathcal{F}_{k-1}] = \mu^{-2k} Z_{k-1} \sigma^2 = \sigma^2 \mu^{-k-1} M_{k-1}.$$

6. Bien défini car limite d'un processus croissant. L'espérance vaut $+\infty$ si $\mu \leq 1$ et $\frac{\sigma^2}{\mu(\mu-1)}$ si $\mu > 1$.
7. La norme L^2 de M_n est inférieure à $\mathbb{E}[M_n^2] = \mathbb{E}[\langle M \rangle_n]$ car $M_n^2 - \langle M \rangle_n$ martingale. En utilisant la question précédente, on en déduit que si $\mu > 1$ alors $(M_n)_n$ est bornée dans L^2 par $\frac{\sigma^2}{\mu(\mu-1)}$.
8. On utilise le résultat : $(X_n)_n$ bornée dans L^p pour $p > 1$ est uniformément intégrable (se démontre un peu comme Markov). Dans notre cas, on l'applique à (M_n) qui est bornée dans L^2 .
9. En utilisant les fonctions génératrices par exemple, on peut montrer que $\mathbb{P}(M = 0) = \mathbb{P}(\exists n, Z_n = 0)$ (voir la feuille de TD de l'an dernier). Ensuite, il suffit de voir que $\{\exists n, Z_n = 0\} \subset \{M = 0\}$ pour en déduire que leur différence symétrique est un ensemble de mesure nulle. Et il en est donc de même pour leurs complémentaires : on dit que $\{\forall n, Z_n \neq 0\}$ implique $\{M > 0\}$ à un ensemble de mesure nulle près.